

PuntoCash — Aplicación Worker

Documento de Requisitos de Producto (PRD) • v1.1

Estado: Línea base de entrega. Describe el producto Worker tal como está diseñado, implementado y aprobado.

Destinatarios: Producto, negocio, liderazgo técnico, jefatura de proyecto y desarrollo.

Alcance: Únicamente la aplicación Worker.

Control de cambios — v1.1 (21/09/2026): Ninguna operación puede realizarse sin una Jornada abierta. Cambio de moneda, que en v1 podía realizarse sin Jornada, pasa a exigirla y a registrar su efecto en efectivo como movimientos de caja asociados a ella. Secciones afectadas: §4 (Jornada, Movimiento de caja), §5.2, R1 y R7.

Documento complementario: `PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md` (FRD), que especifica el comportamiento funcional pantalla por pantalla. Este documento no entra en ese nivel.

1. El producto

PuntoCash es una plataforma de servicios financieros para una red de casas de cambio. La **aplicación Worker** es su producto de mostrador: el software con el que un empleado de sucursal, desde una caja asignada, atiende al cliente que tiene delante y responde por el efectivo de esa caja.

Es una herramienta operativa de escritorio, diseñada para los puestos fijos del mostrador (referencia 1440×900, mínimo 1280px). No es un panel de indicadores ni una aplicación de consumo: cada pantalla existe para completar un servicio o para dejar la caja en un estado defendible.

Su identidad visual la fija el Manual de Marca y UI de PuntoCash, que es la fuente de verdad: un producto de grado bancario —seguro, sólido, profesional— donde la jerarquía de la información manda y nada decorativo compite con las cifras de las que responde el trabajador.

2. El problema operativo que resuelve

En el mostrador conviven tres exigencias que habitualmente se atienden por separado —un terminal, un libro en papel y la memoria del trabajador— y que se contradicen entre sí en cuanto hay volumen:

Exigencia	Qué falla cuando se atiende por separado
Ejecutar el servicio correctamente	Cada servicio tiene su propio cliente, su propia verificación de identidad y su propia confirmación externa. Sin guía, el criterio queda en la persona.

Exigencia	Qué falla cuando se atiende por separado
Mantener la caja bajo control	Todo servicio recibe o entrega efectivo. Si el saldo y el movimiento no se registran juntos, el descuadre aparece al cierre, cuando ya no se puede reconstruir.
Producir un registro auditable	Días después habrá que explicar una operación concreta, y la respuesta debe ser lo que era cierto entonces, no lo que el sistema muestre ahora.

PuntoCash Worker las une en un solo acto: **una operación no se completa sin registrar su efecto en caja, y ninguno de los dos se registra sin dejar un histórico que siga siendo legible meses después.** Esa unión es el producto.

3. Quién lo usa

El único rol implementado es el **Worker** (Trabajador): empleado de sucursal que opera una caja asignada, ejecuta servicios, fondea la caja y la concilia al cerrar.

El **Cliente** —la persona en el mostrador— nunca usa el software. Su identidad y sus datos los captura el Worker, y quedan registrados en la operación. Según el servicio, el cliente actúa como **remitente** (quien envía un giro) o como **beneficiario** (quien cobra una remesa o un giro).

Un Worker está acotado a su propia caja: el producto no ofrece vista de sucursal, ni operaciones de otros trabajadores, ni datos de otras cajas, ni cambio de rol, ni autorización de supervisor, ni función administrativa alguna.

4. Conceptos operativos y cómo se relacionan

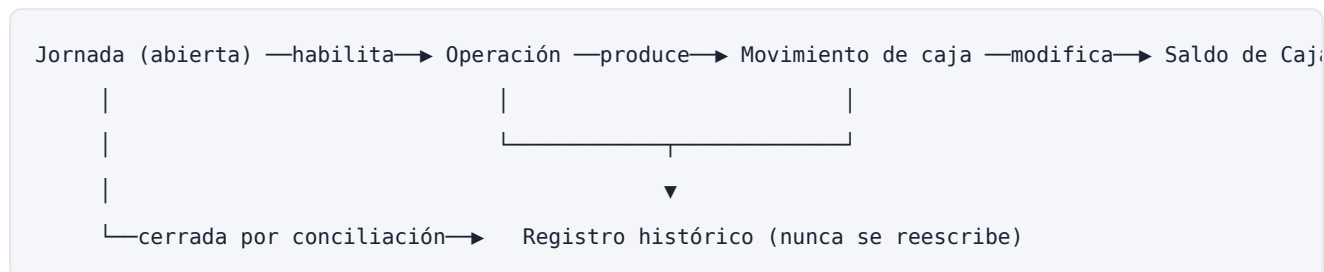
Cinco conceptos sostienen el producto. Lo que lo hace auditable no es cada uno por separado, sino la cadena que forman.

Concepto	Qué es	De qué responde
Caja	La gaveta asignada al Worker, como saldos por moneda. Solo las monedas habilitadas pueden tener saldo u operarse.	Es la única realidad financiera del producto.
Jornada	El día de trabajo de una Caja: se abre declarando el efectivo inicial y se cierra contando el efectivo final y conciliándolo.	Legitima el movimiento de efectivo. Sin Jornada abierta no se puede realizar ninguna operación y la caja no mueve dinero.

Concepto	Qué es	De qué responde
Operación	Un acto de servicio completado para un cliente, con servicio, importe, estado y código permanente.	Es la unidad comercial y la unidad de auditoría.
Movimiento de caja	Una línea del libro. Comercial si es la contraparte en efectivo de una Operación (lleva su código); interno si es gestión propia de la caja (fondeo, corrección, ajuste de cierre) y lleva su propio motivo. Todo movimiento pertenece a la Jornada en que se registró.	Explica cada cambio de saldo.
Instantánea histórica	El estado congelado que cada registro conserva: datos del cliente, tasa aplicada, estado del proveedor, saldo antes y después.	Hace que el pasado no cambie.

Ninguna operación existe fuera de una Jornada: toda operación mueve efectivo, su efecto se registra como movimiento de caja, y ese movimiento queda asociado a la Jornada en la que ocurrió.

La cadena, en una línea: **la Jornada habilita la Operación, la Operación produce el Movimiento, el Movimiento modifica el saldo de la Caja, y los tres quedan congelados en el histórico.**



El principio que recorre toda la cadena es el de la instantánea: **un registro dice lo que era cierto cuando se escribió.** Por eso un giro enviado y cobrado más tarde sigue mostrando "pendiente de pago" en su operación de envío: eso era lo cierto cuando la sucursal recibió el dinero. Reescribir el pasado es un defecto, no una comodidad.

5. Capacidades actuales y su comportamiento de negocio

5.1 Acceso e inicio operativo

El trabajador entra con una credencial y llega a un inicio que resume la situación de su caja: efectivo disponible, tasas vigentes, accesos a lo que más usa, sus operaciones recientes y las alertas de su caja. El inicio orienta; no ejecuta nada.

El acceso es una compuerta de identidad. El producto no modela permisos, roles ni expiración de sesión.

5.2 Servicios

Tres servicios están operativos, y los tres exigen una Jornada abierta. Su comportamiento de negocio:

Servicio	Qué hace el negocio	Cliente en el mostrador	Efecto en caja	Qué lo confirma
Cambio de moneda	Cambia una moneda por otra a una tasa que calcula el sistema.	El cliente que cambia, identificado por documento.	La caja recibe la moneda de origen y entrega la de destino (dos movimientos).	La propia validación local: Jornada abierta, tasa vigente y efectivo suficiente.
Remesas (Cobrar remesa)	Paga una remesa entrante creada fuera de PuntoCash.	El beneficiario , que presenta un código.	La caja entrega efectivo.	La confirmación del proveedor externo.
Giros • Enviar giro	Registra un giro para que otra persona lo cobre en otra provincia.	El remite nte.	La caja recibe efectivo.	La creación del giro en el proveedor externo.
Giros • Cobrar giro	Paga un giro ya registrado a quien lo reclama, identificándolo por el código que presenta.	El beneficiario .	La caja entrega efectivo.	La confirmación del proveedor externo.

Enviar giro y Cobrar giro son **dos operaciones independientes**, con clientes distintos y efectos de caja opuestos, aunque compartan el mismo giro. Cada una vive por sí misma en el histórico.

El catálogo muestra además servicios que el negocio pretende ofrecer y que **no están implementados**. Aparecen marcados como no disponibles y no pueden operarse. Mientras un servicio no esté implementado no ha sido definido funcionalmente: debe diseñarse y aprobarse antes de construirse, y este documento no anticipa su comportamiento.

5.3 Gestión de la Caja

El Worker dispone de las herramientas para que la caja diga la verdad a lo largo del día:

- **Abrir la Jornada** declarando el efectivo inicial, que fija los saldos de partida.
- **Habilitar una moneda** adicional cuando la operación lo requiere.
- **Corregir un saldo** tras un conteo físico, siempre con un motivo declarado.
- **Cerrar la Jornada** con un arqueo que cuenta todas las monedas habilitadas, cuantifica cada diferencia y exige explicarla.

La pantalla de caja reúne los saldos, la actividad del día, el libro de movimientos y un resumen imprimible.

5.4 Historial de operaciones

El registro permanente y consultable de todo lo que la caja ha completado, con el detalle de cualquier operación individual, incluido el detalle propio de cada servicio. El histórico es **de solo lectura**: desde él no se edita, cancela, reintenta ni completa ninguna operación.

6. Reglas y restricciones del producto

Reglas adoptadas por el negocio. Explican casi toda la rigidez del sistema, y el FRD las referencia como [R#] allí donde determinan un comportamiento.

#	Regla	Por qué existe
R1	Ninguna operación puede realizarse sin una Jornada abierta.	Toda operación mueve efectivo y debe registrarse como movimiento de caja asociado a su Jornada; un cobro o una entrada fuera de una jornada declarada no puede conciliarse en el cierre.
R2	La confirmación externa ocurre antes de cualquier registro local: si el proveedor falla o entra en conflicto, no hay operación, ni movimiento, ni cambio de saldo, ni reintento silencioso, ni asiento compensatorio.	La sucursal nunca debe quedar habiendo registrado un efectivo que el proveedor no aceptó.
R3	Las condiciones locales —Jornada, moneda habilitada, saldo suficiente— se validan al momento de pagar y se revalidan al confirmar.	Un saldo agotado entre la revisión y la confirmación debe bloquear el pago.
R4	La credencial de cobro es el código, y solo el código: una referencia no sirve, y todo rechazo es indistinguible de cualquier otro.	Antifraude: el personal no debe poder descubrir ni explorar transferencias ajenas, ni deducir por qué falló una búsqueda.
R5	La identidad se verifica físicamente, por una persona.	El sistema muestra quién debería ser el beneficiario y obliga a confirmarlo; autenticar a la persona es un acto humano en el mostrador.

#	Regla	Por qué existe
R6	Solo un estado explícitamente pagable permite entregar efectivo; lo ya completado puede consultarse, nunca pagarse otra vez.	Impide la doble entrega sobre un mismo servicio externo.
R7	Una operación, un efecto en caja: exactamente un movimiento comercial por cada tramo de efectivo —uno por operación; dos en Cambio de moneda, entrada y salida—, vinculado(s) a su código y a la Jornada, con el saldo antes y después.	Hace trazable cada cambio de saldo hasta su operación.
R8	Las correcciones se declaran, nunca son silenciosas: solo contra conteo físico, con un motivo coherente con lo contado.	Un sobrante declarado no puede explicar un faltante; el cierre aplica la misma disciplina a todas las monedas.
R9	El histórico es inmutable: los registros conservan lo que era cierto en su momento y las pantallas de detalle nunca reconsultan a un proveedor.	Sin esto, el pasado cambiaría solo y la auditoría dejaría de valer.
R10	Los valores internos nunca se muestran como lenguaje de usuario: los estados y métodos del proveedor se almacenan en bruto y se presentan como etiquetas en español; los identificadores internos no llegan al mostrador ni al comprobante.	Protege al trabajador del vocabulario técnico y a la integración de la traducción.
R11	Imprimir produce un comprobante impreso, no un archivo descargable.	El producto no ofrece acciones que prometan algo que no hace.
R12	El Worker ve únicamente su propia caja.	Toda cifra, listado e histórico está acotado a la caja asignada.

7. Requisitos que debe cumplir el resultado final

Lo que el producto terminado debe garantizar. Son criterios de negocio: cada uno es verificable observando el sistema, y su incumplimiento es un defecto, no una preferencia.

RP-1 • El servicio queda completado y acreditado.

El cliente puede retirarse con el servicio ejecutado y un comprobante imprimible de lo ocurrido.

RP-2 • El saldo de la caja es veraz en todo momento.

En cualquier punto de la Jornada, el saldo que muestra el sistema es el que la caja debería tener físicamente.

RP-3 • Todo cambio de saldo es explicable.

Cada movimiento remite o bien a una operación de cliente identificable, o bien a una corrección interna con motivo declarado. No existen cambios de saldo sin origen.

RP-4 • Ninguna operación existe sin que el servicio se haya completado realmente.

No hay registros especulativos: si la confirmación externa no se produjo, no hay rastro local de nada.

RP-5 • El histórico sigue siendo correcto con el paso del tiempo.

Una operación consultada meses después muestra lo que era cierto cuando ocurrió, incluido el resultado del proveedor externo, aunque el mundo haya cambiado desde entonces.

RP-6 • Un cobro solo puede alcanzarse con su código, y una sola vez.

No hay forma de descubrir, listar ni deducir servicios de terceros, y ningún servicio ya pagado puede pagarse de nuevo.

RP-7 • La Jornada cierra conciliada.

El cierre termina con el efectivo contado, las diferencias cuantificadas y un motivo declarado para cada una.

RP-8 • El producto no promete lo que no hace.

Lo no implementado se muestra como no disponible; ninguna acción sugiere una capacidad inexistente.